第三章移动Web屏幕适配

3.1 媒体查询

①常见的媒体类型：screen/ 屏幕设备 1. printl 打印机)、speechl屏幕阅读器）

3.2.2 弹性盒布局

① 弹性盒主要由Flex容器和Flex元素组成

②Flex 容器内有两根轴：主轴和交叉轴，默认情况下主轴水平方向，交叉轴垂直方向。Flex 元素默认沿主轴 排列

③要使用弹性盒布局，要设置父元素的 display 属性为flex

3.3.1 rem 单位

①rem 单位取决于根元素的字号（font-size）

```
:root{
    font-size:14px;
}
```

```
div{
    width:10rem;  140px
    height:10rem; 140px
}
```

3.3.2 vw 单位和vh单位

①vw 单位和 vh 单位以视口的宽度和高度作为参考的相对单位。

②使用VW 单位和以单位时，浏览器会将视口宽度各分成100份，占据视口宽度的1%分之一

本章小结

本章详细讲解了移动 Web 屏幕适配的相关技术，包括媒体查询、流式布局、弹性盒布局、rem 单位、vw 和 vh 单位、字体图标、二倍图和 SVG。通过学习本章，读者能够掌握移动 Web 屏幕适配的相关技术，为后续学习打下坚实的基础。

课后练习

一、填空题

1. 字体图标的本质是_____。
2. 常见的媒体类型包括_____、print、speech。
3. 若要使用弹性盒布局，首先要设置父元素的 display 属性为_____。
4. 相对单位主要包括_____、_____和 vh 单位。

二、判断题

1. 媒体查询可以根据视口宽度等条件设置不同样式，优化页面在不同设备中的显示效果。（　）
2. 字体图标都是矢量图像，可以随意对字体图标进行缩放且字体图标不会失真。（　）
3. 如果需要为一个外联的 CSS 文件应用媒体查询，可以在使用<link>标签引入 CSS 文件之后，为<link>标签设置 media 属性。（　）
4. 实现流式布局的方法是将 CSS 中的固定像素宽度换算为百分比宽度。（　）
5. 当使用 rem 单位时，rem 单位的大小取决于根元素的字号。（　）

三、选择题

1. 下列选项中，用于声明媒体查询的关键字是（　）。

   A. @media　　B. screen　　C. and　　D. min-width

2. 下列选项中，关于媒体查询的相关内容说法错误的是（　）。

   A. 媒体类型用于指定媒体查询的媒体类型

   B. 媒体特性用于指定媒体查询的条件

   C. 媒体类型由“属性:值”的形式组成

   D. 逻辑操作符用于连接多个媒体特性以构建复杂的媒体查询

3. 下列选项中，关于弹性盒布局的相关内容说法正确的是（　）。

   A. 只有特定的元素可以设置弹性盒布局

   B. Flex 容器内只有一根主轴

C. flex-direction 属性用于设置主轴的方向

D. align-items 属性用于设置是否允许项目换行

4. 下列选项中，用于设置 Flex 元素在主轴上对齐方式的属性是（ ）。

A. align-items　　B. justify-content　　C. flex-direction　　D. order

5. 下列选项中，根据根元素的字号计算结果的单位是（ ）。

A. rem　　B. 百分比　　C. vw　　D. vh

四、简答题

1. 请简述使用字体图标的优点。

2. 请简述 Flex 容器的常用属性及其作用。

五、操作题

使用弹性盒布局实现图文排列，其页面效果如图 3-21 所示。



锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。

图3-21　图文排列的页面效果

第4章 Bootstrap 开发基础

4.2.1 初始 Bootstrap 布局容器

①.container 类：创建默认布局容器

②、 container-fluid 类：创建流式布局容器

③. container-{ 断点}

表 4-1 Bootstrap 中的断点与设备类型、类中缀和视口宽度的关系

断点	设备类型	类中缀	视口宽度
超小	超小型设备	无	小于 576px
小	小型设备	sm	大于或等于 576px 且小于 768px
中	中型设备	md	大于或等于 768px 且小于 992px
大	大型设备	lg	大于或等于 992px 且小于 1200px
特大	特大型设备	xl	大于或等于 1200px 且小于 1400px
超大	超大型设备	xxl	大于或等于 1400px

4.3.1 初女台Bootstrap 术册格系统

①Boots trap 栅格系统是基于12 列布局的系统，通过行 (row)和列(column)的组合来创建页面布局

②定义行容器的类为，row 类，用于将元素组合成行 。ro w-cols 类，用于定义行容器中的元素的列布局

③.rol-cols-{ 断点} {value}

value 取值 auto 或者1-6， 可以同时使用多个类指定行容器中列的个数

④定义列容器的语法格式

.col{一个断点}-{value}

value 的取值为 auto 或 1-12. auto 时，列的宽度会根据内容自动调整，1-12 时，列会被固定为等宽的列，12表示一整行的宽度

使用，col- 6类定义的列容器在所有设备中占据 6列宽度，相当于设置宽度为 50%，使用 .col-sm-3 类表示在小型及以上设备中占据3列，相当于设置宽度 25%

计算方式为 $\frac{3}{12}\times100\%=25\%$

4.4.1 显示方式工具类

①、.d-none 类：在所有设备中隐藏元素

.d-sm-none：小型及以上设备中隐藏

4.4.2 边距工具类

①margin: 外边距，Padding: 内边距

边距类语法格式：

.{property}{sides}-{断点}-{size}

property: 表示属性，m.p

sides: 表示具体的边

t: 表示 top，上边

b: 表示 bottom，下边

S: 表示 start，在从左到右布局中表示左边，从右到左布局中表示右边

e: 表示end，结束边

X: 表示left 和 right，左右两边

y: 表示top 和 bottom，上下两边

如果省略{sides}，表示同时设置4条边

②m- sm-2类：小型设备中外边距为 0.5rem

m-md-4 类：中型及以上设备中外边距为1.5re

p- SM-2类：小型设备中内边距为 0.5rem

p-md-4 类：中型及以上设备中内边距 1.5rem

课后练习

一、填空题

1. 在 Bootstrap 中，_____类用于在小型及以上设备中隐藏元素。
2. 在 Bootstrap 中，_____类用于创建默认布局容器。
3. 在 Bootstrap 中，_____类用于创建流式布局容器。
4. 在 Bootstrap 中，_____类用于创建响应式布局容器。
5. Bootstrap 栅格系统是一个基于__12__列布局的系统。

二、判断题

1. 在 HTML 文件中，可以使用<link>标签引入 bootstrap.min.js 文件。（　）
2. .pb-sm-1 类表示在小型及以上设备中，元素的下内边距为 0.25rem。（　）
3. Bootstrap 提供了 4 个断点。（　）
4. 当视口宽度变小时，Bootstrap 栅格系统的列数会减少。（　）
5. Bootstrap 栅格系统提供了用于定义行容器和列容器的类。（　）

三、选择题

1. 下列选项中，当视口宽度大于或等于 768px 且小于 992px 时，所属的设备类型是（　）。

A. 超小型设备　　B. 小型设备　　C. 中型设备　　D. 超大型设备

2. 下列选项中，属于 Bootstrap 栅格系统定义行容器的类是（　）。

A. .row　　B. .col-{value}　　C. .d-none　　D. .d-block

3. 下列 Bootstrap 栅格系统定义列的类中，用于在中型设备中定义列的类是（　）。

A. .col-{value}　　B. .col-md-{value}　　C. .col-sm-{value}　　D. .col-xl-{value}

4. 下列选项中，.col-6 类表示将元素的宽度设置为（　）。

A. 50%　　B. 25%　　C. 33.33%　　D. 100%

5. 下列选项中，想要实现子元素在大型设备中一行显示 3 列，需要将类设置为（　）。

A. .col-3　　B. .col-md-3　　C. .col-lg-3　　D. .col-xl-3

四、简答题

请简述 Bootstrap 提供的 3 个容器类及作用。

五、操作题

编写代码实现在不同设备中不同的布局效果，在中型及以上设备（视口宽度≥768px）中的页面效果如图 4-20 所示。

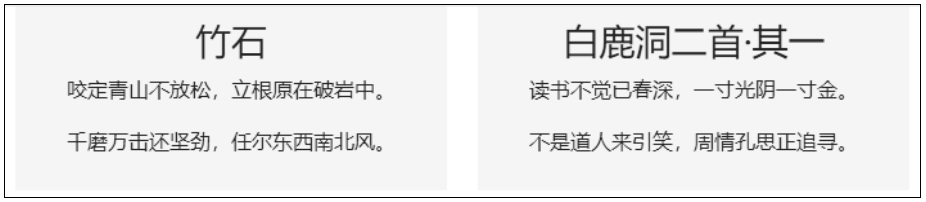


图4-20　在中型及以上设备中的页面效果

在中型以下设备（视口宽度<768px）中的页面效果如图 4-21 所示。

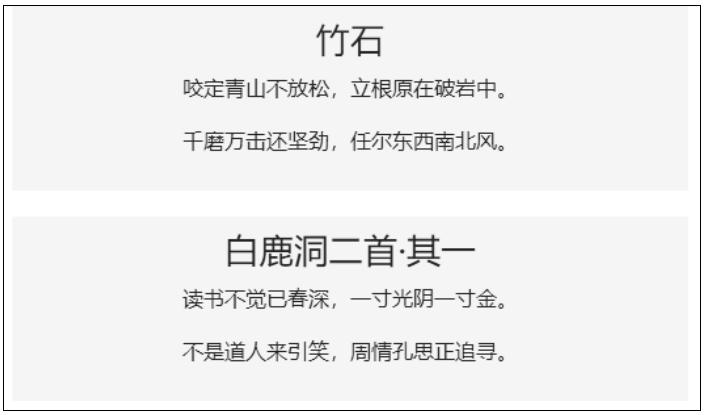


图4-21　在中型以下设备中的页面效果

四、简答题

1、简述 Bootstrap 常用的文本颜色类及其作用

类	描述
.text-primary	蓝色，用于表示重要信息或标题的原始颜色
.text-secondary	灰色，用于表示次要信息或副标题的颜色
.text-success	绿色，用于表示成功或积极状态的颜色
.text-muted	浅灰色，用于表示不太重要或次要的信息
.text-danger	红色，用于表示错误或危险状态的颜色
.text-info	浅蓝色，用于表示一般信息的颜色
.text-warning	黄色，用于表示警告或注意的颜色
.text-dark	深色，用于在浅色背景上展示深色文本的颜色
.text-light	浅色，用于在深色背景上展示浅色文本的颜色
.text-body	用于设置正文文本的颜色，默认根据上下文的背景色，自动调整文本的颜色
.text-white	白色
.text-black	黑色

.text-white 类和.text-black 类还支持在类名末尾添加一个透明度选项 50，.text-white-50 用于设置透明度加0.5的白色文本

2、简述 .img.fluid 类和.img-thumbnail 类的区别

表 5-4 常用的图像样式类

类	描述
.img-fluid	使图像在容器内以响应式的方式自适应其父容器的大小，并保持宽高比例
.img-thumbnail	使图像在容器内以响应式的方式自适应其父容器的大小，保持宽高比例，并为图像添加带有圆角的外边框和阴影效果，使其具有缩略图的样式

课后练习

一、填空题

1. Bootstrap 中可以使用_____类去除默认列表样式。
2. Bootstrap 中可以使用_____类设置透明度为 0.5 的白色文本。
3. Bootstrap 中可以使用_____类表示错误或危险状态的文本信息。
4. Bootstrap 中可以使用_____类清除浮动效果。
5. Bootstrap 中可以使用_____类设置紧凑型表格。

二、判断题

1. 在 Bootstrap 中可以使用.h1 到.h6 类让非标题元素实现标题效果。（ ）
2. Bootstrap 中的<del>和<u>都可以实现文本删除效果。（ ）
3. Bootstrap 提供了.float-start 类用于设置图像的左浮动效果。（ ）
4. 在 Bootstrap 中可以使用.text-truncate 类截断文本并显示省略号。（ ）
5. 在 Bootstrap 中通过为<img>标签添加.img-fluid 类可以使图像具有响应式的特性。（ ）

三、选择题

1. 下列关于 Bootstrap 中使用<h1>到<h6>标签的说法，错误的是（ ）。
   A. 从<h1>到<h6>标签，数字越大则标题字号越小
   B. 从<h1>到<h6>标签，数字越小则标题字号越小
   C. <h3>的标题字号比<h2>的标题字号大
   D. 从<h1>到<h6>标签，<h1>的标题字号最大，而<h6>的标题字号最小
2. 下列关于 Bootstrap 中文本颜色类的说法，正确的是（ ）。
   A. .text-success 类表示错误或危险的颜色
   B. .text-warning 类表示一般信息的颜色
   C. .text-danger 类表示成功或积极的颜色
   D. .text-secondary 类表示次要信息或副标题的颜色
3. 下列关于 Bootstrap 中文本换行样式类的说法，错误的是（ ）。
   A. .text-wrap 类允许文本换行
   B. .text-truncate 类截断文本并显示破折号
   C. .text-nowrap 类禁止文本自动换行
   D. .text-break 类在文本超出容器宽度时进行换行或断行处理
4. 下列关于 Bootstrap 中边框样式类的说法，错误的是（ ）。
   A. 使用.border-top-0 类可以移除全部边框样式
   B. 使用.border-end-0 类可以移除右边框样式

C. 使用.border-bottom-0 类可以移除下边框样式

D. 使用.border-start-0 类可以移除左边框样式

5. 下列关于为元素设置边框半径样式的说法，错误的是（　　）。

A. 使用.rounded 类可以为元素添加圆角边框样式

B. 使用.rounded-top 类可以为元素添加上边框的圆角样式

C. 使用.rounded-bottom 类可以为元素添加下边框的圆角样式

D. 使用.rounded-start 类可以为元素添加右边框的圆角样式

四、简答题

1. 请列举出 Bootstrap 常用的文本颜色类并描述其作用。

2. 请简述.img-fluid 类和.img-thumbnail 类的区别。

五、编程题

设计一个响应式表格，并实现表格的鼠标指针悬停和斑马线效果。

第6章 Bootstrap 表单

6.1. 1文本框

通常指<input>标签和<textarea）标签，

①<input> 用于创建单行文本框，type属性值可以是 text 单行文本框）、Password 密码框）、number 数字框）、email 电子邮件框）、tell 电话号码框）、file 文件上传）

②(textarea) 用于创建多行文本框

③ 文本框相关类：

A. form-control：基本文本框样式，默认的边框、填充和字体样式

B. form-control-lg 类：创建较大尺寸的文本框增加文本框的高度和字号

C. form-control-sm 类：创建较小尺寸的文本框，减小文本框的高度和字号，

D. form-text 类：文本框下方的车甫助文本

E. form-label 类：用于<label> 标鉴，可以与相关的文本框关联

F. form-control-plaintext：只读文本框，显读或不可编辑的文本旦没有边框样式

6.1.2 下拉列表

下拉列表可以使用(select)标签和(OPtion)标签创建。

①(select)标签定义了下拉列表的整体结构

②(option)标签定义了下拉表中的选项

③下拉列表的相关类:

A. form-select 类:为下拉列表设置基本样式,将下拉列表呈现为可单击的选择框

B. form-select-lg 类:用于创建较大尺寸的下拉列表,增加选择框的高度和字号

C. form-select-sm 类:用于创建较快寸的下拉列表,减小选择框的高度和字号

6.1.3 单选按钮和复选框

①单选按钮和复选框的相关类。

A. form-check 类:用于为一组单选按钮或复选框设置样式

B. form-check-inline:将单选按钮或复选框元素水平排列,使它们在同一行显示

C. form-check-input 类：用于单选按钮或复选框的 cinput)标签上

D. form-check-label 类：用于单选按钮或复选框关联的(label)标签上

6.1.4 输入组

输入组用于对文本框进行扩展，通常由一个文本框和一个或多个附加元素组成

①输入组的相关类：

A .input-group 类：应用于包含输入组元素的父容器，创建一个输入组，可以将多个表单控件组合，形成一个整体

B..input-group-lg 类：创建较大尺寸的输入组增加输入组容器的大小和字号

C..input-group-sm 类：用于创建较小尺寸的输入组，减 小输入组容器的大小和字号

D. .input-group-text 类：输入组内的附加文本或附加元素，为附加文本或附加元素提供样式并确保文本框对齐

6.2.3 响应式表单布局

1 响应式表单布局的相关类

A..row-cols-{断点}-auto 类：根据不同视口宽度响应式地调整列的宽度。例如，row-cols-sm-auto 类使表单小空在小型及以上设备中自动调整列宽，超小设备中垂直堆叠

B.g-{断点}-{value} 类：设置垂直方向的间距，Value取值0~5，分别表示间距0、0.25rem、0.5rem、1rem、1.5rem、3rem

C.align-items-center 类：将表单的方控件在垂直方向上居中对齐

6.3 表单验证

表 6-1 常见的验证样式类

类	描述
.needs-validation	用于表单的父元素或包含表单控件的父元素，触发表单验证
.valid-feedback	用于为通过验证的表单控件提供附加的反馈信息或图标，通常与.is-valid 类一起使用
.invalid-feedback	用于为未通过验证的表单控件提供附加的反馈信息或图标，通常与.is-invalid 类一起使用
.is-valid	用于表单控件，用于标识输入为有效状态，触发正确状态样式
.is-invalid	用于表单控件，用于标识输入为无效状态，触发错误状态样式
.was-validated	用于整个表单，在验证后将验证状态应用于表单，并将无效表单的字段显示为红色

在表单元素1添加了 needs-validation 类，用户尝试提交表单时，Bootstrap 会自动触发表单验证。默认情况下，Bootstrap使用浏览器内置的表单验证功能，如果用户尝试提交表单，浏览器会自动显示相应的验证提示信息，并根据验证结果应用相应的CSS类标识输入的状态。当输入无效时，会自动为表单控件添加 is-invalid 类，输入有效时，自动添加is-valid 类

为了使表单验证正常工作，需要确保在提交表单时已经取消浏览器的默认验证行为。可以通过在（form）标签上添加 novalidate属性以禁用浏览器的默认验证行为

表单验证的作用：确保表单数据的正确性

课后练习

一、填空题

1. 在 Bootstrap 中使用_____类设置输入组的基本样式，它可以将多个表单控件组合，形成一个整体。

2. 在 Bootstrap 中使用_____类设置输入组内的附加文本或附加元素的样式。

3. 在 Bootstrap 中使用_____类可以创建只读文本框，适用于显示只读或不可编辑的文本且没有边框样式。

4. 在 Bootstrap 中使用_____类为<lable>标签添加样式，将其与相关的文本框关联起来。

二、判断题

1. 下拉列表只允许用户从预定义的选项中选择一个值。（　）

2. 在 Bootstrap 中使用.form-check 类为一组单选按钮或复选框设置样式。（　）

3. 在 Bootstrap 中为<label>标签添加.col-form-label-lg 类，以设置标签为小尺寸样式。（　）

4. 在 Bootstrap 中使用.form-check-inline 类设置一组单选按钮或复选框元素水平排列。（　）

5. 在 Bootstrap 中使用.form-check-label 类为单选按钮关联的<label>标签设置样式。（　）

三、选择题

1. 下列选项中，用于为下拉列表设置基本样式的类是（　）。

A. .form-input　　B. .form-control

C. .dropdown-menu　　D. .form-select

2. 下列选项中，不属于表单控件的是（　）。

A. 文本框　　B. 下拉列表　　C. 段落　　D. 复选框

3. 下列选项中，用于为单选按钮设置基本样式的类是（　）。

A. .form-check　　B. .form-check-inline

C. .form-check-input　　D. .form-check-label

4. 下列选项中，用于为文本框设置基本样式的类是（　）。

A. .form-control　　B. .input-field

C. .form-input　　D. .input-control

四、简答题

1. 请简述 Bootstrap 为文本框提供了哪些类，列举出 5 个即可。

2. 请简述 Bootstrap 中的表单验证的作用及常见的验证样式类。

五、操作题

创建一个“联系我们”的表单，要求如下。

① 表单包含字段：姓名、邮箱、电话号码和消息。

② 为表单添加必要的验证规则和提示信息，确保用户输入的合法性。

③ 当表单提交时，验证表单的有效性。如果有错误输入，禁止表单提交，显示相应的错误提示信息。

④ 当表单验证通过并成功提交时，将用户输入的值显示在一个确认页面上。

四简答题

1. Bootstrap中按钮组件提供的基础样式类有哪些

类	描述
.btn-primary	主要按钮，用于表示主要的操作
.btn-secondary	次要按钮，用于表示次要的操作
.btn-success	成功按钮，用于表示成功或积极的操作
.btn-danger	危险按钮，用于表示危险或错误的操作
.btn-warning	警示按钮，用于表示警告或需要注意的操作
.btn-info	信息按钮，用于表示重要提示或关键信息的操作
.btn-light	亮色按钮
.btn-dark	暗色按钮
.btn-link	链接按钮，虽然形似链接，但是保留按钮的行为

2、实现各类导航的基本方法

①基础导航

（1）创建导航容器

通常使用<ul>标签或<ol>标签定义导航容器，并添加.nav 类，以便应用导航容器的样式。

（2）添加导航项

在导航容器中，使用<li>标签定义导航项，并添加.nav-item 类，以便应用导航项的样式。

（3）添加导航链接

在导航项中，使用<a>标签定义导航链接，并添加.nav-link 类，以便应用导航链接的样式。

.justify-content-center 类：导航项水平居中对齐（默认是水平左对齐）

.justify-content-end 类：导航工次水平向右对齐

.flex-column 类：导航项垂直排列

②标签式导航（导航组件）

可以在不刷新页面的情况下，切换展示的内容

使用导航组件实现标签式导航的基本方法如下。

（1）创建导航容器

通常使用<ul>标签或<ol>标签定义导航容器，并添加.nav 类和.nav-tabs 类，以便应用标签式导航容器的样式。

（2）添加导航项

在标签式导航容器中，使用<li>标签定义导航项，并添加.nav-item 类，以便应用导航项的样式。

（3）添加切换标签页内容项的导航链接

在导航项中，添加导航链接并设置其具有切换标签页的功能，基本步骤如下。

① 使用<a>标签定义导航链接，并添加.nav-link 类，以便应用导航链接的样式。

② 设置 data-bs-toggle 属性，并将属性值设置为 tab，以实现单击导航链接时自动切换到与该导航链接相关联的标签页内容项。

③ 添加.active 类，以标记当前激活的导航项。

④ 设置 href 属性，其属性值以#开头，属性值指向的元素对应标签页内容项的 id 属性值，这样单击导航链接可以显示对应的标签页内容项。

（4）创建标签页内容容器

使用 标签定义标签页内容容器，并添加.tab-content 类，以便应用标签页内容容器的样式。

（5）添加标签页内容项

在标签页内容容器中，添加标签页内容项，设置标签页内容项与导航链接相关联，

基本步骤如下。

① 使用 标签定义标签页内容项，并添加.tab-pane 类，以便应用标签页内容项的样式。

② 添加.active 类，以标记当前激活的导航项。

③ 设置 id 属性，属性值与导航链接的 href 属性值相对应，以便与导航链接相关联。

③面包屑导航

用于展示用户当前所在的位置，并提供返回上级页面的快捷链接

使用导航组件实现面包屑导航的基本方法如下。

（1）创建导航容器

通常使用<ul>标签或<ol>标签定义导航容器，并添加.breadcrumb 类，以便应用面包屑导航容器的样式。

（2）添加导航项

在面包屑导航容器中，使用<li>标签定义导航项，并添加.breadcrumb-item 类，以便应用导航项的样式；添加.active 类以标记当前激活的导航项。

（3）设置导航项分隔符

默认情况下，面包屑导航使用正斜杠符号“/”作为导航项的分隔符。如果想要自定义分隔符，需要手动在导航容器的外层结构中使用样式属性--bs-breadcrumb-divider 定义该分隔符的样式，例如“--bs-breadcrumb-divider: '*'; ”表示将分隔符设置为“*”。

④下拉菜单导航栏

（1）为导航菜单项添加下拉菜单

确定要为哪个导航菜单项添加下拉菜单，然后在该导航菜单项的.nav-item 类后添加.dropdown 类，以便应用下拉菜单的样式。

（2）在导航菜单项中添加下拉菜单切换类和属性

在导航菜单项内的导航链接的.nav-link 类后添加一个.dropdown-toggle 类，同时添加 data-bs-toggle 属性，并将其属性值设置为 dropdown。

（3）创建下拉菜单

在导航菜单项内创建一个下拉菜单，具体实现方式参考 7.5.1 小节。

3. 轮播图以及模态框

使用轮播组件实现基础轮播图的基本步骤如下。①轮播图

（1）创建轮播容器

在实现基础轮播图时，我们可以创建轮播容器，以实现过渡和动画效果、自动轮播以及控制轮播的时间间隔，具体实现步骤如下。

① 通常使用 标签定义轮播容器，并添加.carousel 类，以便应用轮播容器的样式。

② 设置唯一的 id 属性值，以便后续代码引用。

③ 添加.slide 类，以实现切换图像的过渡和动画效果。

④ 设置 data-bs-ride 属性，并将其属性值设置为 carousel，用于在加载页面时启动轮播。

⑤ 设置 data-bs-interval 属性，其属性值为一个毫秒数，用于设置轮播的时间间隔。

⑥ 设置 data-bs-wrap 属性，其属性值为 false 时表示轮播图不自动循环，属性值为 true 时表示轮播图自动循环，默认值为 true。

（2）添加轮播项

在轮播容器中添加轮播项，其中可以包含轮播图像和字幕内容等，具体实现步骤如下。

① 通常使用 标签定义轮播项容器，并添加.carousel-inner 类，以便应用轮播项容器的样式。

② 在轮播项容器中，通常使用 标签定义每个轮播项，并添加.carousel-item 类，以便应用轮播项的样式。

③ 为轮播项添加.active 类，以标记当前轮播项为激活状态。

④ 在轮播项中，使用<img>标签定义轮播图像，并添加.d-block 类和.w-100 类，将图像显示为块级元素并设置图像宽度为 100%。

⑤ 在轮播项中，通常使用 标签定义字幕内容，并添加.carousel-caption 类，以便应用字幕内容的样式。

（3）添加指示器

在轮播容器中添加指示器，具体实现步骤如下。

① 通常使用 标签定义指示器容器，并添加.carousel-indicators 类，以便应用指示器容器的样式。

② 在指示器容器中，通常使用<button>标签定义每个指示器项，并添加 data-bs-

target 属性，其属性值为#id，id 为轮播容器的 id 属性值；添加 data-bs-slide-to 属性，其属性值为对应轮播项的索引值。索引值从 0 开始，0 表示第 1 个轮播项，1 表示第 2 个轮播项，以此类推。

③ 为指示器项添加.active 类，以标记当前指示器项为激活状态。

（4）添加左切换按钮

在轮播容器中添加左切换按钮，具体实现步骤如下。

① 通常使用<button>标签定义左切换按钮。

② 添加.carousel-control-prev 类，以便应用左切换按钮的样式。

③ 设置 data-bs-target 属性，并将其属性值设置为#id，id 表示轮播容器的 id 属性值，用于指定要触发轮播的轮播图。

④ 设置 data-bs-slide 属性，并将其属性值设置为 prev，表示单击左切换按钮时滑动到前一个轮播项。

⑤ 在<button>标签中，通常使用标签定义左切换按钮的图标，并添加.carousel-control-prev-icon 类，以便应用左切换按钮的图标的样式。

（5）添加右切换按钮

在轮播容器中添加右切换按钮，具体实现步骤如下。

① 通常使用<button>标签定义右切换按钮。

② 添加.carousel-control-next 类，以便应用右切换按钮的样式。

③ 设置 data-bs-target 属性，并将其属性值设置为#id，id 为轮播容器的 id 属性值，用于指定要触发轮播的轮播图。

④ 设置 data-bs-slide 属性，并将其属性值设置为 next，表示单击右切换按钮时滑动到下一个轮播项。

⑤ 在<button>标签中，通常使用标签定义右切换按钮的图标，并添加.carousel-control-next-icon 类，以便应用右切换按钮的图标的样式。

②模态框

（1）创建触发模态框的按钮或链接

创建按钮或链接，用于触发模态框的显示，基本实现步骤如下。

① 通常使用<button>标签或<a>标签定义链接或按钮。

② 设置 data-bs-toggle 属性，并将其属性值设置为 modal，这将告诉浏览器该元素会触发模态框。

③ 设置 data-bs-target 属性，并将其属性值设置为与模态框容器的 id 属性相匹配的

值，以确保单击按钮或链接时正确触发模态框的显示或隐藏。

（2）创建模态框容器

创建模态框容器，用于包裹模态框的内容，基本实现步骤如下。

① 通常使用 标签定义模态框容器。为了方便后续代码引用，为模态框容器设置唯一的 id 属性值。

② 添加.modal 类，以便应用模态框容器的样式。

③ 在模态框容器内部，使用另一个 标签定义模态框的第二层容器，并添加.modal-dialog 类，以控制模态框的显示或隐藏。

④ 在第二层容器内部，使用另一个 标签定义模态框的第三层容器，并添加.modal-content 类，用于设置模态框的边框、背景、边距等样式。

（3）添加模态框头部

在模态框的内容中，通常使用 标签定义头部容器，并添加.modal-header 类，用于设置头部容器的样式。头部容器可以包含标题、“×”按钮等。

（4）添加模态框主体

在模态框的内容中，通常使用 标签定义主体容器，并添加.modal-body 类，以便应用主体容器的样式。

（5）添加模态框底部

在模态框的内容中，通常使用 标签定义底部容器，并添加.modal-footer 类，以便应用底部容器的样式。

4、导航栏组件实现导航的基本方法

（1）创建导航栏容器

通常使用 标签或<nav>标签定义导航栏容器，并添加.navbar 类，以便应用导航栏容器的样式。添加.navbar-expand-{sm|md|lg|xl|xxl}类指定导航栏在不同设备中的展开方式。例如，.navbar-expand-sm 类用于指定导航栏在超小型设备（视口宽度<576px）中以垂直堆叠的方式展示，在其他设备中水平排列。

（2）添加品牌标识

在导航栏容器中，通常使用<a>标签定义导航栏的品牌标识，并添加.navbar-brand 类，以便应用品牌标识的样式。如果品牌标识是纯文本，则会使文字稍微放大显示。

（3）创建导航菜单容器

在导航栏容器中，通常使用 标签创建导航菜单容器，并添加.navbar-collapse 类，以控制导航菜单项在不同设备中的展示方式。当视口宽度不满足展开条件时，导航菜单项会以垂直堆叠的方式展示。

（4）创建导航菜单列表

创建导航菜单列表的基本实现步骤如下。

① 在导航菜单容器中，通常使用<ul>标签或<ol>标签创建导航菜单列表，并添加.navbar-nav 类，以便应用导航菜单列表的样式。

② 在导航菜单列表中，使用<li>标签来创建导航菜单项，并添加.nav-item 类，以便应用导航菜单项的样式。

③ 在导航菜单项中，使用<a>标签来定义导航链接，并添加.nav-link 类，以便应用导航链接的样式。

② 修改触发模态框的按钮，将<button>标签中的 data-bs-target 属性删除，同时添加一个 id 属性，并将其属性值设置为 btn。

③ 编写逻辑代码，具体代码如下。

```
<script>
  $(document).ready(function () {
    $('#btn').click(function () {
      $('#myModal').modal('show');
    });
  });
</script>
```

在上述代码中，第 3～5 行代码用于为 id 属性值为 btn 的元素添加单击事件，用于实现单击该元素后，显示 id 属性值为 myModal 的模态框。

保存上述代码，在浏览器中打开 modalJq.html 文件，模态框效果如图 7-30 所示。

Bootstrap 内置了大量的组件，我们可以根据实际需求选择和使用这些组件。这些组件的源代码对外开放，读者可以通过分析组件的源代码，理解其背后的实现原理，进一步提升自己的编程能力。

本章小结

本章对 Bootstrap 常用组件进行了讲解。首先讲解的内容是初识组件，包括组件和 Bootstrap 组件的基本使用方法，然后讲解了按钮组件、导航组件、导航栏组件、下拉菜单组件、卡片组件、轮播组件、提示组件和模态框组件的基本使用方法。学习本章内容，读者能够根据实际需要灵活运用组件实现相应的效果。

课后练习

一、填空题

1. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义一个主要按钮。
2. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义工具栏按钮组。
3. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义导航项水平居中对齐。
4. 在 Bootstrap 中使用_____类设置导航栏在超小型设备（视口宽度<576px）中的垂直堆叠效果。
5. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义卡片头部的样式。

二、判断题

1. Bootstrap 中的组件支持响应式设计。（ ）

2. 默认情况下，导航组件中的导航项会水平方对齐。（ ）
3. 下拉菜单组件中使用.dropdown-header 类设置分组标题。（ ）
4. 按钮组件中使用.disabled 类可以设置按钮为禁用状态。（ ）
5. 导航组件中使用.nav-pills 类可以实现标签样式的导航。（ ）

三、选择题

1. 下列关于 Bootstrap 中组件优势的说法中，错误的是（ ）。
   A. 组件易于使用　　B. 组件支持响应式设计
   C. 组件支持定制　　D. 提高代码的耦合程度
2. 下列选项中，用于定义成功按钮的类为（ ）。
   A. .btn-success　　B. .btn-danger　　C. .btn-primary　　D. .btn-warning
3. 下列选项中，可以调整按钮尺寸的类有（ ）。（多选）
   A. .btn-lg　　B. .mx-auto　　C. .btn-sm　　D. .btn-xs
4. 下列选项中，导航组件不包含的类型是（ ）。
   A. 基础导航　　B. 标签式导航　　C. 面包屑导航　　D. 顶部导航
5. 下列关于卡片组件的说法，正确的是（ ）。（多选）
   A. 使用.card-body 类可以设置卡片主体的样式
   B. 使用.card-title 类可以设置卡片副标题的样式
   C. 使用.card-text 类可以设置卡片段落的样式
   D. 使用.card-link 类可以设置卡片链接的样式

四、简答题

1. 请简述 Bootstrap 中按钮组件提供的基础样式类有哪些。
2. 请简述 Bootstrap 中使用导航组件实现标签式导航的基本方法。

五、操作题

利用组件，实现单击“切换夜间模式”按钮切换到夜间模式主题，单击“切换白天模式”按钮切换到白天模式主题，白天模式主题效果如图 7-31 所示。



图7-31　白天模式主题效果

4、请简述Bootstrap中使用导航样组件实现导航的基本方法

5、使用模态框组件的基本方法

6、使用轮播组件的基本方法

3、请简述Bootstrap中使用导航组件实现胶囊导航的基本方法

夜间模式主题效果如图 7-32 所示。



图7-32　夜间模式主题效果